

BÁO CÁO: TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Toàn

Mã số sinh viên: 25021452

Ngành học: Kỹ thuật Cơ điện tử (Mechatronics)

Chủ đề: Thuật toán tránh vật cản cho Robot tự hành

I. MỤC TIÊU

Phát triển kỹ năng tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật từ các nguồn đáng tin cậy trong lĩnh vực Robot tự hành, phục vụ cho chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử.

II. CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM

- Cơ sở dữ liệu:** Google Scholar, IEEE Xplore, ScienceDirect, thư viện số VNU.
- Từ khóa:** Robot tự hành, thuật toán tránh vật cản, lập kế hoạch quỹ đạo, Autonomous Mobile Robot, Obstacle Avoidance, Path Planning.

III. BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY

STT	Tên tài liệu	Loại tài liệu	Nguồn/Cơ quan xuất bản	Đánh giá độ tin cậy	Xếp hạng
1	Planning Algorithms	Sách	Cambridge University Press	Tác giả Steven M. LaValle là chuyên gia đầu ngành. Nội dung có tính hệ thống và học thuật rất cao.	4/4
2	A Review of Algorithms for AMR	Bài báo	IEEE Xplore	Được bình duyệt bởi tổ chức kỹ thuật uy tín nhất thế giới (IEEE). Tổng hợp đầy đủ các nghiên cứu mới.	4/4
3	Artificial Potential Field for Robot Navigation	Bài báo	ScienceDirect	Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm rõ ràng, có dữ liệu đối chứng và trích dẫn cao.	4/4
4	Introduction to Autonomous Mobile Robots	Sách	MIT Press	Giáo trình chuẩn tại nhiều đại học lớn trên thế giới,	4/4

STT	Tên tài liệu	Loại tài liệu	Nguồn/Cơ quan xuất bản	Đánh giá độ tin cậy	Xếp hạng
				kiến thức nền tảng vững chắc.	
5	Obstacle Avoidance using Deep RL	Bài báo	Hội nghị ICRA	Công nghệ AI mới nhất, được trình bày tại hội nghị hàng đầu về Robot.	4/4
6	Nghiên cứu thuật toán tránh vật cản sử dụng LiDAR	Bài báo	Tạp chí KH&CN (VAST)	Tạp chí uy tín trong nước, phương pháp luận chặt chẽ, phù hợp thực tế Việt Nam.	3/4
7	Probabilistic Robotics	Sách	MIT Press	Cuốn sách nền tảng về xác suất trong robot, độ tin cậy tuyệt đối về mặt toán học.	4/4
8	ROS Navigation Stack Documentation	Internet	ROS.org	Tài liệu gốc của hệ điều hành Robot, tính ứng dụng thực tế cao nhưng thiếu tính hàn lâm.	3/4
9	Path Planning for Warehouse Robots	Bài báo	MDPI Sensors	Bài báo có quy trình phản biện rõ ràng, tập trung vào ứng dụng nhà kho thông minh.	3/4
10	Báo cáo kỹ thuật về AGV	Internet	ĐH Công nghệ (VNU-UET)	Tài liệu chuyên môn nội bộ, có giá trị tham khảo về cách triển khai tại trường.	2/4

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Các tài liệu được lựa chọn đa số đến từ các nhà xuất bản uy tín (IEEE, MIT, Cambridge) và có sự kết hợp giữa lý thuyết toán học với thực nghiệm. Các nguồn mở trên Internet được chọn lọc kỹ từ các trang chính thống của cộng đồng phát triển robot để đảm bảo tính thực tiễn.

V. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (HARVARD STYLE)

1. LaValle, S. M. (2006) *Planning Algorithms*. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Nguyen, V. T. (2023) 'Nghiên cứu thuật toán tránh vật cản cho robot tự hành sử dụng cảm biến LiDAR', *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*, 61(3), pp. 12-20.
3. Siegwart, R., Nourbakhsh, I. R. and Scaramuzza, D. (2011) *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. 2nd edn. MIT Press.
4. Thrun, S., Burgard, W. and Fox, D. (2005) *Probabilistic Robotics*. MIT Press.

5. Zhang, X. et al. (2024) 'Deep Reinforcement Learning for Autonomous Navigation', *IEEE Transactions on Robotics*, 40, pp. 102-115.